Függvények

2026. április 28., kedd 22:18

Alapfogalmak

- **Értelmezési Tartomány (ÉT):** Az x-tengelyen nézzük. Mik azok a számok, amiket "bedobhatunk" a gépbe?
  - *Vigyázz:* Törtnél a nevező nem lehet 0, gyök alatt nem lehet negatív!
- **Értékkészlet (ÉK):** Az y-tengelyen nézzük. Mik azok a számok, amiket "kidob" a gép?
- **Zérushely:** Ahol a grafikon metszi az x-tengelyt ($y = 0$).

Alapfüggvények képe

1. **Lineáris:** $f(x) = mx + b$ (egyenes).
2. **Másodfokú:** $f(x) = x^2$ (parabola).
3. **Abszolútérték:** $f(x) = |x|$ (V-alak).
4. **Négyzetgyök:** $f(x) = \sqrt{x}$ (fél parabola az oldalán).
5. **Fordított arányosság:** $f(x) = 1/x$ (hiperbola).

Transzformációk (A tologatás)

- **Belül (x mellett):** Fordítva mozgat! $f(x-2) \rightarrow$ 2-vel **jobbra**.
- **Kívül:** Logikusan mozgat! $f(x) + 3 \rightarrow$ 3-mal **fel**.
- **Szorzó elöl:** $2 \cdot f(x)$ nyújtja, $-f(x)$ tükrözi az x-tengelyre.

FELADATOK

2.

Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x+2)^2 + 4$ függvény. Adja meg az f függvény minimumának helyét és értékét! (2 pont)

5.

Adja meg az $x \rightarrow x^2 + 10x + 21$ $(x \in \mathbb{R})$ másodfokú függvény minimumhelyét és minimumának értékét! Válaszát indokolja! (4 pont)

9.

a) Rajzolja fel a $[-3;3]$ intervallumon értelmezett $x \mapsto |x|-1$ függvény grafikonját! (2 pont)

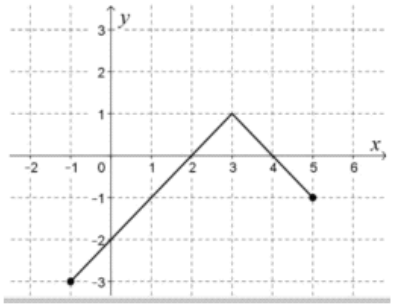
b) Mennyi a legkisebb függvényérték? (1 pont)

12.

Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=|x-4|$ függvény. Mely x értékek esetén lesz $f(x)=6$? (2 pont)

16.

Az ábrán a $[-1;5]$ intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható.



Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! (2 pont)

A) $x \mapsto |x-3|+1$

B) $x \mapsto -|x+3|+1$

C) $x \mapsto -|x-3|+1$

D) $x \mapsto -|x+3|-1$

33.

Határozza meg a valós számokon értelmezett $f(x) = x^2 - 6x + 5$ függvény minimumának helyét és értékét! (4 pont)

38.

Legyenek f, g és h függvények a valós számok halmazán értelmezve úgy, hogy

$f(x) = x - 1$,

$g(x) = 2^x$,

$h(x) = |x| - 3$.

b) Adja meg annak a függvények a betűjelét, amely a (-2)-höz (-1)-et rendel! (2 pont)

c) Töltse ki az alábbi táblázatot az „igaz” és „hamis” szavakkal annak megfelelően, hogy az adott kijelentés igaz vagy hamis az adott függvény esetén! (5 pont)

	van zérushelye	monoton növekvő a teljes értelmezési tartományon	van minimuma
f			
g			
h			

41.

Adott a $[-2; 2]$ zárt intervallumon értelmezett $x \mapsto x^2 - 1$ függvény. Határozza meg a függvény értékkészletét és zérushelyeit! (4 pont)